LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sayid Alkahffi (2609106095)

Kelas (C2 ‘26)

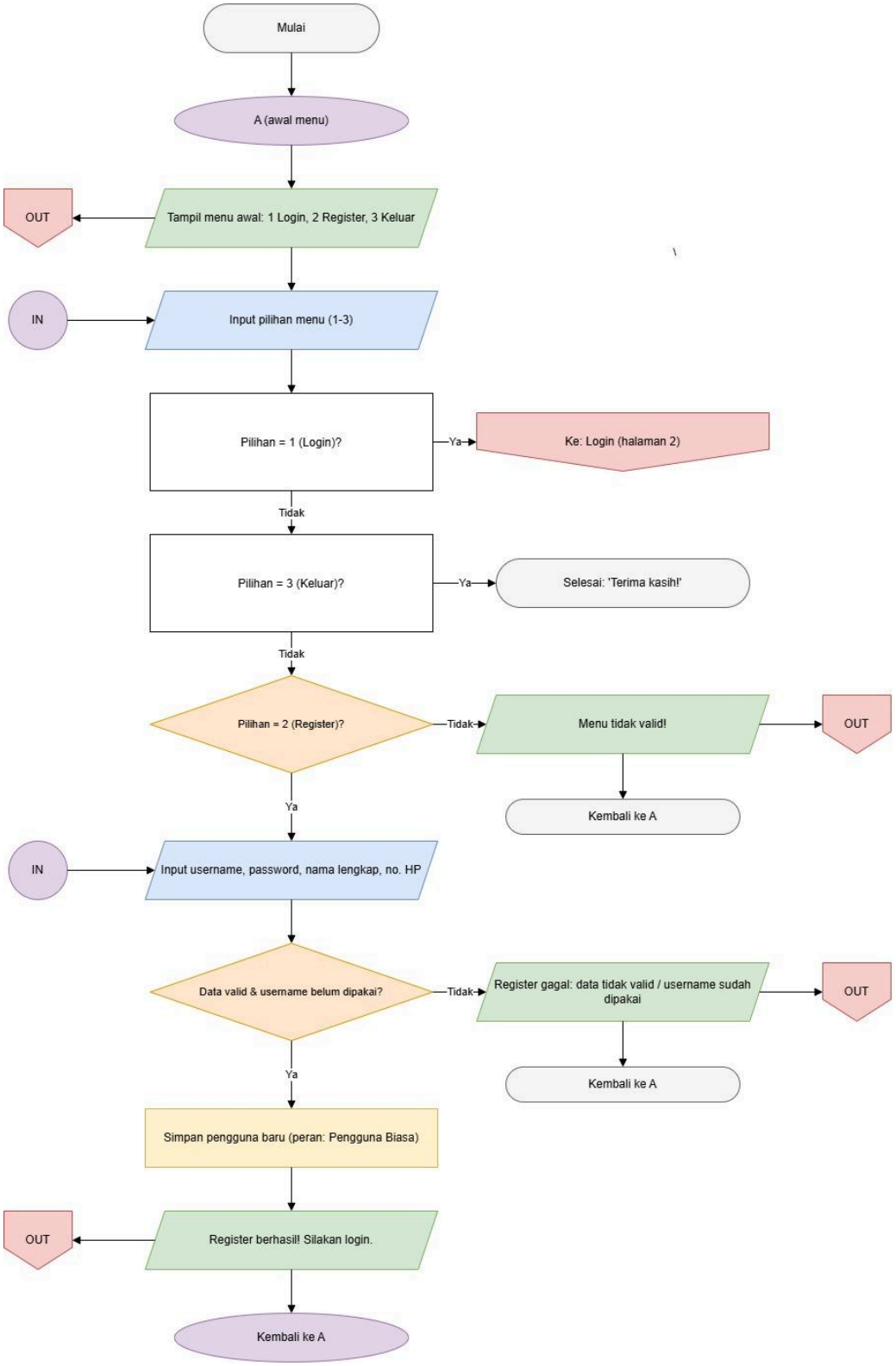
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

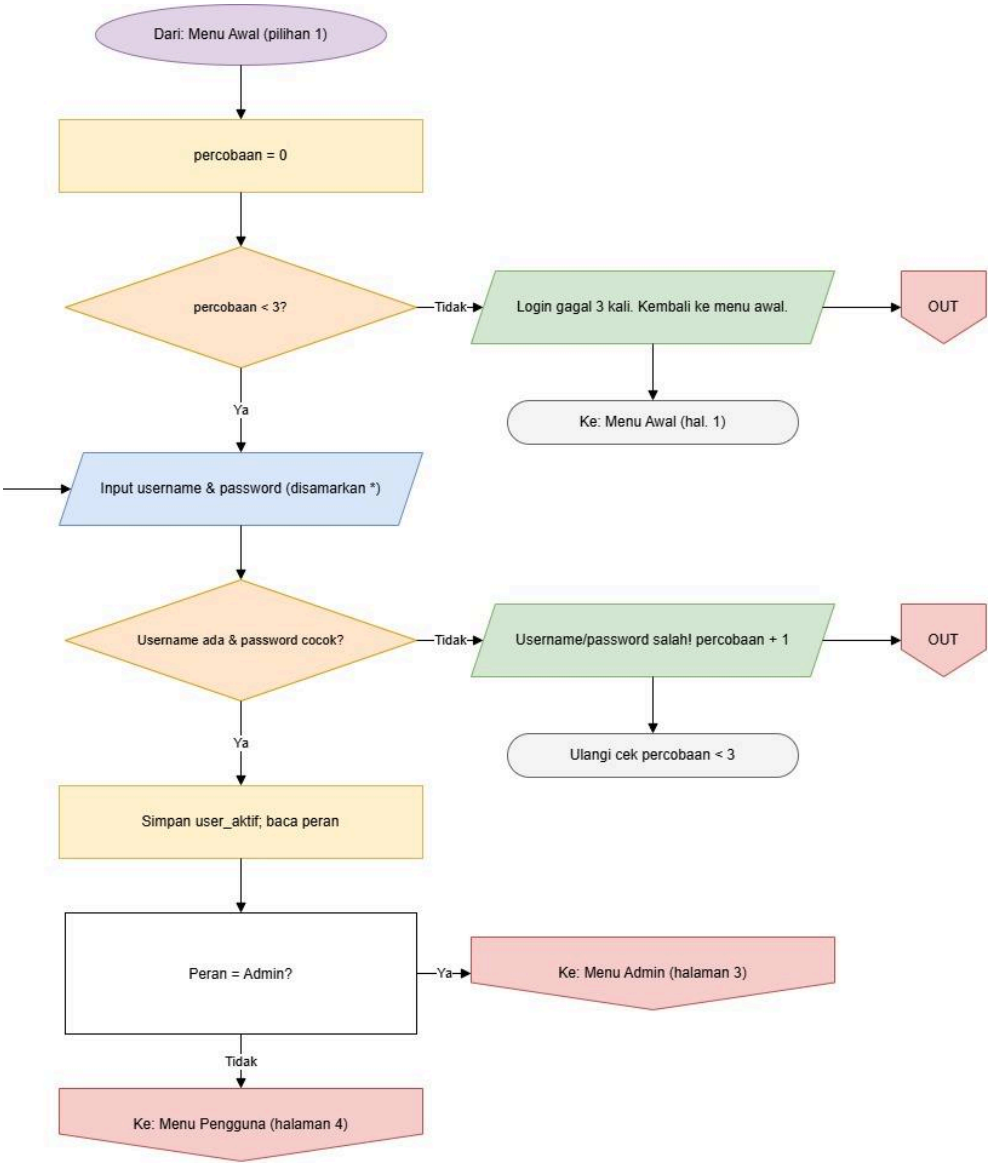
SAMARINDA

2026

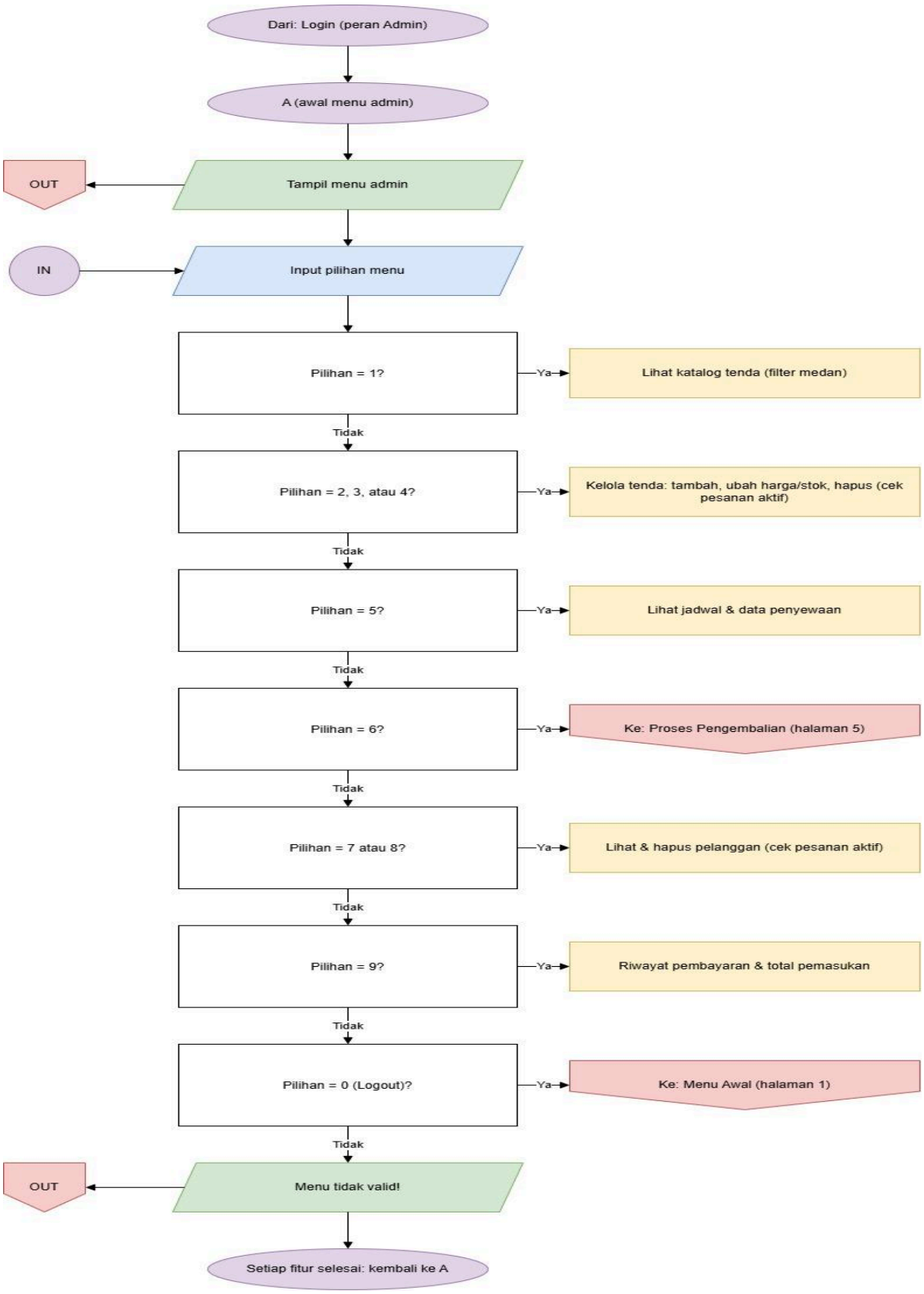
1. Flowchart



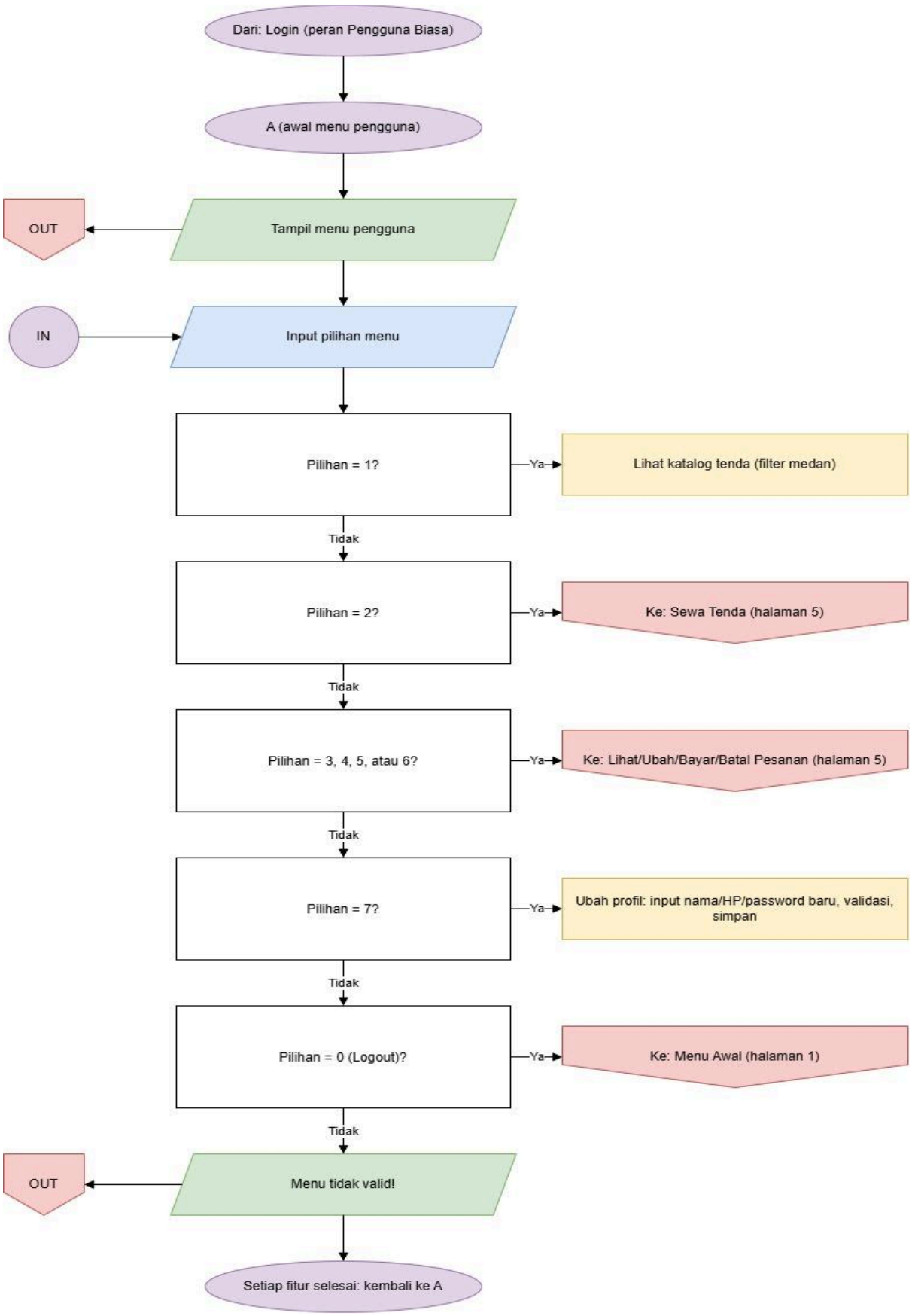
Gambar 1.1 flowchart



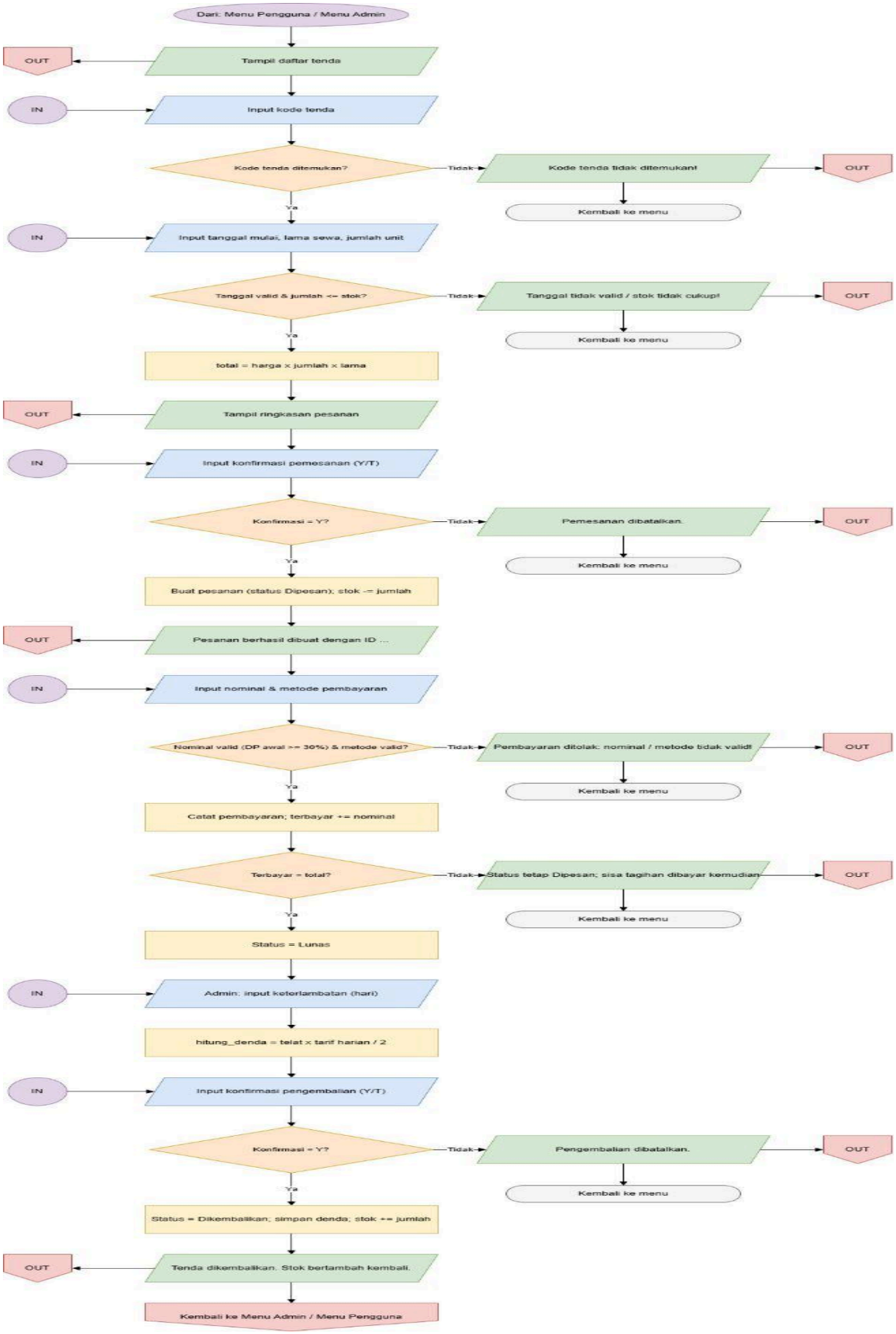
Gambar 1.2 flowchart



Gambar 1.3 flowchart



Gambar 1.4 flowchart



Gambar 1.5 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Pengguna dibagi menjadi dua kategori yaitu admin dan pelanggan;semua data disimpan dalam bentuk daftar dan akan dihapus saat pengguna keluar dari aplikasi.

Saat pengguna menjalankan program ini mereka bisa mendaftar atau masuk. Jumlah percobaan masuk yang diijinkan adalah 3 kali. Admin dapat menangani segala hal yang berhubungan dengan tenda (menambahkan,mengedit dan menghapus tenda);mengelola jadwal penyewaan, pembayaran dan denda, mengelola data pelanggan dan melihat total pendapatan dari penyewaan. Pelanggan melihat katalog tenda di sebuah lokasi tertentu (pantai/gunung),lalu mereka memesan tenda dengan menentukan tanggal mulai,lama penyewaan dan jumlahnya. Pelanggan kemudian bisa mengubah,membayar atau membatalkan pesanan mereka serta mengelola profil pribadi mereka.

Setiap pesanan melewati beberapa status. Pertama pesanan berada pada status "Terpesan" dan jumlah stok tenda dikurangi. Pelanggan melakukan pembayaran dengan setoran pertama minimal 30% dari harga total dengan kemungkinan membayar sisanya dalam bentuk cicilan. Setelah pesanan dibayar seluruhnya maka statusnya berubah menjadi "Dibayar". Saat tenda dikembalikan admin menghitung denda karena pengembalian terlambat yang sama dengan setengah dari harga penyewaan per hari untuk setiap hari terlambat. Statusnya menjadi "Dikembalikan" dan stoknya bertambah kembali.

Untuk menghindari kesalahan saat proses input semua angka di cek karakter per karakter. Juga fungsi penting (hapus,batal dan kembalikan) membutuhkan konfirmasi dengan mengetik Y atau T.

3. Source Code Source Code:

```
"""Titik masuk program Sistem Sewa Tenda. Jalankan dengan: python main.py"""
from data import state
from utils import bersihkan, tunggu, judul, gagal
from tampilan import tampil_menu
import auth
import menu


def main():
    while True:
        try:
            bersihkan()
```

```
            judul("SISTEM SEWA TENDA")
            print("Pantai | Gunung | Pernikahan | Pesta")
            tampil_menu([("1", "Login"), ("2", "Register"), ("3",
"Keluar")])
            pilih_awal = input("Pilih menu (1-3): ").strip()

            if pilih_awal == "1":
                state["user_aktif"] = auth.login()
                if state["user_aktif"] is None:
                    tunggu()
                else:
                    menu.menu_setelah_login()
            elif pilih_awal == "2":
                bersihkan()
                auth.register()
                tunggu()
            elif pilih_awal == "3":
                print("Terima kasih!")
                break
            else:
                gagal("Menu tidak valid!")
                tunggu()
        except (KeyError, ValueError, TypeError, IndexError):
            gagal("Terjadi kesalahan pada data atau input, kembali ke menu
awal.")
            tunggu()


if __name__ == "__main__":
    main()
#data.py
"""Modul data: penyimpanan data program dan state global (dipakai bersama
oleh semua modul)."""
pengguna = {
    "admin": {"password": "admin123", "peran": "Admin", "nama":
"Administrator", "hp": "0812544567961"},
    "sayid": {"password": "domeng", "peran": "Pengguna Biasa", "nama":
"Sayid Alkaffi", "hp": "081234567890"},
}

tenda = {
```

```
    "T01": {"nama": "Kanopi Pantai", "ukuran": "3 x 3 m (Kecil)", "model":
"Kanopi atap anti-UV, tanpa dinding", "medan": "Pantai", "kapasitas": 6,
"harga": 75000, "stok": 8},
    "T02": {"nama": "Pop-up Beach Shelter", "ukuran": "2 x 2 m (Kecil)",
"model": "Pop-up lipat, anti-UV, ventilasi", "medan": "Pantai", "kapasitas":
3, "harga": 50000, "stok": 10},
    "T03": {"nama": "Gazebo Pantai", "ukuran": "4 x 4 m (Sedang)", "model":
"Gazebo rangka besi, tahan angin laut", "medan": "Pantai", "kapasitas": 12,
"harga": 150000, "stok": 5},
    "T04": {"nama": "Tenda Pesta Pantai", "ukuran": "5 x 10 m (Besar)",
"model": "Tenda pesta/pernikahan, rangka aluminium anti karat", "medan":
"Pantai", "kapasitas": 60, "harga": 600000, "stok": 3},
    "T05": {"nama": "Dome 2P", "ukuran": "2 x 1,5 m (Kecil)", "model": "Dome
double layer, ringan", "medan": "Gunung", "kapasitas": 2, "harga": 40000,
"stok": 12},
    "T06": {"nama": "Dome 4P", "ukuran": "2,4 x 2,4 m (Sedang)", "model":
"Dome double layer, waterproof 3000 mm", "medan": "Gunung", "kapasitas": 4,
"harga": 70000, "stok": 10},
    "T07": {"nama": "Tunnel 6P", "ukuran": "4 x 2,5 m (Sedang)", "model":
"Tunnel 2 kamar, tahan angin kencang", "medan": "Gunung", "kapasitas": 6,
"harga": 110000, "stok": 6},
    "T08": {"nama": "Basecamp 12P", "ukuran": "4 x 5 m (Besar)", "model":
"Tenda basecamp/rombongan, flysheet tebal", "medan": "Gunung", "kapasitas":
12, "harga": 220000, "stok": 4},
}

sewa = {}
pembayaran = {}


state = {
    "id_sewa": 1,
    "id_bayar": 1,
    "no_tenda": 9,
    "user_aktif": None,
}

status_aktif = {"Dipesan", "Lunas"}
metode_bayar = {"1": "Tunai", "2": "Transfer", "3": "E-Wallet"}
pilihan_medan = {"1": "Pantai", "2": "Gunung", "3": "Umum"}

#admin.py
```

```
from data import tenda, sewa, pembayaran, pengguna, state, status_aktif,
pilihan_medan
from tampilan import (tampil_daftar_tenda, tampil_pesanan, tampil_pelanggan,
                      tampil_pembayaran, tampil_ringkasan)
from utils import (judul, sukses, gagal, peringatan, rupiah, input_angka,
konfirmasi,
                   jumlah_rekursif, hitung_denda)
from pelanggan import pilih_pesanan


def buat_kode_tenda():
    """Fungsi tanpa parameter: membuat kode tenda baru dari state
no_tenda."""
    kode_baru = "T" + str(state["no_tenda"]).zfill(2)
    state["no_tenda"] += 1
    return kode_baru


def hitung_total_pemasukan():
    """Fungsi tanpa parameter: total pemasukan dari seluruh pembayaran
(memakai rekursi)."""
    daftar_nominal = [pembayaran[i]["nominal"] for i in pembayaran]
    return jumlah_rekursif(daftar_nominal, 0)


def tambah_tenda():
    judul("TAMBAH TENDA")
    nama = input("Nama tenda                    : ").strip()
    ukuran = input("Ukuran (mis. 3 x 3 m (Kecil)): ").strip()
    model = input("Model/jenis tenda            : ").strip()
    medan = input("Medan (1=Pantai 2=Gunung 3=Umum): ").strip()
    if nama == "" or ukuran == "" or model == "" or medan not in
pilihan_medan:
        gagal("Nama, ukuran, model, dan pilihan medan harus diisi dengan
benar!")
        return
    kapasitas = input_angka("Kapasitas (orang)", 1, 1000)
    harga = input_angka("Harga sewa per hari (Rp)", 1, 100000000)
    stok = input_angka("Stok (unit)", 1, 10000)
    kode_baru = buat_kode_tenda()
    tenda[kode_baru] = {"nama": nama, "ukuran": ukuran, "model": model,
"medan": pilihan_medan[medan],
```

```
                        "kapasitas": kapasitas, "harga": harga, "stok":
stok}
    sukses("Tenda berhasil ditambahkan dengan kode " + kode_baru)


def pilih_tenda_admin():
    """Tampilkan daftar & minta kode tenda. Return kode atau None."""
    if len(tenda) == 0:
        peringatan("Belum ada data tenda.")
        return None
    tampil_daftar_tenda()
    kode_pilih = input("Masukkan kode tenda (mis. T01): ").strip().upper()
    try:
        tenda[kode_pilih]
        return kode_pilih
    except KeyError:
        gagal("Kode tenda tidak ditemukan!")
        return None


def ubah_tenda():
    kode_pilih = pilih_tenda_admin()
    if kode_pilih is None:
        return
    t = tenda[kode_pilih]
    judul("UBAH TENDA: " + t["nama"])
    t["harga"] = input_angka("Harga baru per hari (Rp)", 1, 100000000)
    t["stok"] = input_angka("Stok baru (unit)", 0, 10000)
    sukses("Data tenda diperbarui.")


def hapus_tenda():
    kode_pilih = pilih_tenda_admin()
    if kode_pilih is None:
        return
    for id_s in sewa:
        if sewa[id_s]["kode_tenda"] == kode_pilih and sewa[id_s]["status"]
in status_aktif:
            gagal("Tenda tidak bisa dihapus: masih ada pesanan aktif.")
            return
    if konfirmasi("Yakin hapus " + tenda[kode_pilih]["nama"] + "?"):
        del tenda[kode_pilih]
        sukses("Tenda dihapus.")
```

```
    else:
        peringatan("Penghapusan dibatalkan.")


def lihat_sewa():
    judul("JADWAL & DATA PENYEWAAN")
    tampil_pesanan(None)


def proses_kembali():
    if len(sewa) == 0:
        peringatan("Belum ada data penyewaan.")
        return
    lihat_sewa()
    id_pilih = pilih_pesanan(None)
    if id_pilih is None:
        return
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Lunas":
        gagal("Hanya pesanan berstatus Lunas yang dapat diproses
pengembaliannya!")
        return
    terlambat = input_angka("Keterlambatan pengembalian (hari, 0 jika tepat
waktu)", 0, 365)
    denda = hitung_denda(s["total"], s["lama"], terlambat)
    tampil_ringkasan([("Keterlambatan", str(terlambat) + " hari"), ("Denda",
rupiah(denda))])
    if konfirmasi("Proses pengembalian?"):
        s["status"] = "Dikembalikan"
        s["denda"] = denda
        if s["kode_tenda"] in tenda:
            tenda[s["kode_tenda"]]["stok"] += s["jumlah"]
        sukses("Tenda dikembalikan. Stok bertambah kembali.")
    else:
        peringatan("Pengembalian dibatalkan.")


def lihat_pelanggan():
    """Return jumlah pelanggan."""
    return tampil_pelanggan()


def hapus_pelanggan():
```

```
    if lihat_pelanggan() == 0:
        return
    target = input("Masukkan username pelanggan yang dihapus: ").strip()
    try:
        if pengguna[target]["peran"] != "Pengguna Biasa":
            raise KeyError(target)
    except KeyError:
        gagal("Pelanggan tidak ditemukan!")
        return
    for id_s in sewa:
        if sewa[id_s]["pelanggan"] == target and sewa[id_s]["status"] in
status_aktif:
            gagal("Pelanggan tidak bisa dihapus: masih ada pesanan aktif.")
            return
    if konfirmasi("Yakin hapus " + pengguna[target]["nama"] + "?"):
        id_hapus = [i for i in sewa if sewa[i]["pelanggan"] == target]
        for i in id_hapus:
            del sewa[i]
        del pengguna[target]
        sukses("Pelanggan beserta riwayat sewanya dihapus.")
    else:
        peringatan("Penghapusan dibatalkan.")


def riwayat_bayar():
    judul("RIWAYAT PEMBAYARAN")
    if len(pembayaran) == 0:
        peringatan("Belum ada pembayaran.")
        return
    tampil_pembayaran()
    print("Total pemasukan:", rupiah(hitung_total_pemasukan()))
#Auth.py

from data import pengguna, state
from utils import (bersihkan, tunggu, judul, sukses, gagal, input_password)


def register():
    judul("REGISTER PELANGGAN")
    username_baru = input("Username                : ").strip()
    password_baru = input_password("Password (min 4 karakter): ")
    nama_baru = input("Nama lengkap            : ").strip()
    hp_baru = input("No. HP (10-13 digit)    : ").strip()
```

```
    sudah_ada = username_baru.lower() in [u.lower() for u in pengguna]
    if username_baru == "" or sudah_ada:
        gagal("Username kosong atau sudah dipakai!")
    elif len(password_baru) < 4:
        gagal("Password minimal 4 karakter!")
    elif nama_baru == "":
        gagal("Nama lengkap tidak boleh kosong!")
    elif not hp_baru.isdigit() or len(hp_baru) < 10 or len(hp_baru) > 13:
        gagal("No. HP harus berupa 10-13 digit angka!")
    else:
        pengguna[username_baru] = {"password": password_baru, "peran":
"Pengguna Biasa",
                                   "nama": nama_baru, "hp": hp_baru}
        sukses("Register berhasil! Silakan login.")


def login():
    """Return username jika berhasil, None jika gagal 3 kali."""
    percobaan = 0
    while percobaan < 3:
        bersihkan()
        judul("LOGIN")
        input_user = input("Username : ").strip()
        input_pass = input_password("Password : ")
        try:
            if pengguna[input_user]["password"] == input_pass:
                return input_user
            raise KeyError("password salah")
        except KeyError:
            percobaan += 1
            gagal("Username/password salah! Sisa percobaan: " + str(3 -
percobaan))
            tunggu()
    gagal("Login gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.")
    return None


def ubah_profil():
    user = state["user_aktif"]
    judul("UBAH PROFIL")
    print("Nama  :", pengguna[user]["nama"])
    print("No. HP:", pengguna[user]["hp"])
    nama_baru = input("Nama baru (Enter = tetap)     : ").strip()
```

```
    hp_baru = input("No. HP baru (Enter = tetap)  : ").strip()
    pass_baru = input_password("Password baru (Enter = tetap): ")
    if hp_baru != "" and (not hp_baru.isdigit() or len(hp_baru) < 10 or
len(hp_baru) > 13):
        gagal("No. HP harus berupa 10-13 digit angka! Perubahan
dibatalkan.")
    elif pass_baru != "" and len(pass_baru) < 4:
        gagal("Password minimal 4 karakter! Perubahan dibatalkan.")
    else:
        if nama_baru != "":
            pengguna[user]["nama"] = nama_baru
        if hp_baru != "":
            pengguna[user]["hp"] = hp_baru
        if pass_baru != "":
            pengguna[user]["password"] = pass_baru
        sukses("Profil diperbarui.")
```

menu.py

```
"""Modul menu: navigasi menu admin dan pengguna setelah login."""
from data import pengguna, state
from tampilan import tampil_katalog, tampil_menu
from utils import bersihkan, tunggu, judul, sukses, gagal
import admin
import auth
import pelanggan


def menu_katalog():
    judul("KATALOG TENDA")
    tampil_menu([("1", "Semua medan"), ("2", "Medan Pantai"), ("3", "Medan
Gunung")])
    pilihan = input("Pilih tampilan (1-3): ").strip()
    daftar_medan = ["", "Pantai", "Gunung"]
    try:
        cari = daftar_medan[int(pilihan) - 1]
        if int(pilihan) < 1:
            raise IndexError("indeks negatif")
    except (ValueError, IndexError):
        gagal("Pilihan tidak valid!")
        return
    bersihkan()
    tampil_katalog(cari)
```

```
def jalankan_menu_admin(menu):
    bersihkan()
    if menu == "2":
        admin.tambah_tenda()
    elif menu == "3":
        admin.ubah_tenda()
    elif menu == "4":
        admin.hapus_tenda()
    elif menu == "5":
        admin.lihat_sewa()
    elif menu == "6":
        admin.proses_kembali()
    elif menu == "7":
        admin.lihat_pelanggan()
    elif menu == "8":
        admin.hapus_pelanggan()
    elif menu == "9":
        admin.riwayat_bayar()
    else:
        gagal("Menu tidak valid!")


def jalankan_menu_pengguna(menu):
    bersihkan()
    if menu == "2":
        pelanggan.sewa_tenda()
    elif menu in ["3", "4", "5", "6"]:
        pelanggan.menu_pesanan_pengguna(menu)
    elif menu == "7":
        auth.ubah_profil()
    else:
        gagal("Menu tidak valid!")


def menu_setelah_login():
    while state["user_aktif"] is not None:
        bersihkan()
        user = state["user_aktif"]
        peran = pengguna[user]["peran"]
        judul("Login sebagai: " + pengguna[user]["nama"] + " (" + peran +
")")
        daftar = [("1", "Lihat katalog tenda")]
        if peran == "Admin":
```

```
            daftar += [("2", "Tambah tenda"), ("3", "Ubah data tenda
(harga/stok)"), ("4", "Hapus tenda"),
                       ("5", "Lihat jadwal & data penyewaan"), ("6", "Proses
pengembalian tenda"),
                       ("7", "Lihat data pelanggan"), ("8", "Hapus
pelanggan"), ("9", "Riwayat pembayaran")]
        else:
            daftar += [("2", "Sewa tenda"), ("3", "Lihat pesanan & jadwal
saya"),
                       ("4", "Ubah pesanan (lama sewa/jumlah)"), ("5",
"Bayar pesanan"),
                       ("6", "Batalkan pesanan"), ("7", "Ubah profil")]
        daftar.append(("0", "Logout"))
        tampil_menu(daftar)
        menu = input("Pilih menu: ").strip()

        if menu == "0":
            state["user_aktif"] = None
            sukses("Berhasil logout.")
        elif menu == "1":
            bersihkan()
            menu_katalog()
        elif peran == "Admin":
            jalankan_menu_admin(menu)
        else:
            jalankan_menu_pengguna(menu)
        tunggu()
```

pelanggan.py

```
"""Modul pelanggan: sewa, ubah, bayar, dan batalkan pesanan."""
import datetime

from data import tenda, sewa, pembayaran, state, metode_bayar
from tampilan import tampil_daftar_tenda, tampil_pesanan, tampil_ringkasan
from utils import (bersihkan, judul, sukses, gagal, peringatan, rupiah,
input_angka, konfirmasi)


def pilih_pesanan(pelanggan):
    """Fungsi dengan parameter: minta ID pesanan, return ID atau None jika
tidak ada."""
    try:
        id_pilih = int(input("Masukkan ID pesanan: ").strip())
```

```
        s = sewa[id_pilih]                          # bisa KeyError
        if pelanggan is not None and s["pelanggan"] != pelanggan:
            raise KeyError(id_pilih)
        return id_pilih
    except ValueError:
        gagal("ID pesanan harus berupa angka!")
    except KeyError:
        gagal("ID pesanan tidak ada!")
    return None


def sewa_tenda():
    judul("SEWA TENDA")
    tampil_daftar_tenda()
    kode_pilih = input("Masukkan kode tenda (mis. T01): ").strip().upper()
    try:
        pilih = tenda[kode_pilih]
    except KeyError:
        gagal("Kode tenda tidak ditemukan!")
        return
    print("Jadwal sewa untuk", pilih["nama"])
    hari = input_angka("Tanggal mulai (1-31)", 1, 31)
    bulan = input_angka("Bulan mulai (1-12)", 1, 12)
    tahun = input_angka("Tahun mulai (mis. 2026)", 2026, 2100)
    try:
        tanggal = datetime.date(tahun, bulan, hari)
    except ValueError:
        gagal("Tanggal tidak valid!")
        return
    lama = input_angka("Lama sewa (hari, maks 30)", 1, 30)
    jumlah = input_angka("Jumlah unit tenda", 1, 10000)
    if jumlah > pilih["stok"]:
        gagal("Stok tidak cukup. Tersedia: " + str(pilih["stok"]) + "
unit.")
        return
    tgl_mulai = str(tanggal.day) + "-" + str(tanggal.month) + "-" +
str(tanggal.year)
    total = pilih["harga"] * jumlah * lama
    tampil_ringkasan([("Tenda", pilih["nama"] + " x " + str(jumlah) + "
unit"),
                      ("Jadwal", "mulai " + tgl_mulai + " selama " +
str(lama) + " hari"),
                      ("Biaya", rupiah(total))])
```

```
    if konfirmasi("Konfirmasi pemesanan?"):
        id_baru = state["id_sewa"]
        sewa[id_baru] = {"pelanggan": state["user_aktif"], "kode_tenda":
kode_pilih, "nama_tenda": pilih["nama"],
                         "jumlah": jumlah, "tgl_mulai": tgl_mulai, "lama":
lama, "total": total,
                         "terbayar": 0, "status": "Dipesan", "denda": 0}
        pilih["stok"] -= jumlah
        sukses("Pesanan berhasil dibuat dengan ID " + str(id_baru) + " -
silakan lakukan pembayaran (DP minimal 30%).")
        state["id_sewa"] += 1
    else:
        peringatan("Pemesanan dibatalkan.")


def ubah_pesanan(id_pilih):
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Dipesan" or s["terbayar"] > 0:
        gagal("Pesanan hanya bisa diubah jika berstatus Dipesan dan belum
ada pembayaran!")
        return
    lama_baru = input_angka("Lama sewa baru (hari, maks 30)", 1, 30)
    jumlah_baru = input_angka("Jumlah unit baru", 1, 10000)
    t = tenda[s["kode_tenda"]]
    if jumlah_baru > t["stok"] + s["jumlah"]:
        gagal("Stok tidak cukup. Tersedia: " + str(t["stok"] + s["jumlah"])
+ " unit.")
        return
    try:
        if s["jumlah"] * s["lama"] < 1:
            raise ValueError("data pesanan rusak")
        harga = s["total"] // (s["jumlah"] * s["lama"])
    except ValueError:
        gagal("Data pesanan rusak, perubahan dibatalkan.")
        return
    t["stok"] = t["stok"] + s["jumlah"] - jumlah_baru
    s["jumlah"] = jumlah_baru
    s["lama"] = lama_baru
    s["total"] = harga * jumlah_baru * lama_baru
    sukses("Pesanan diperbarui. Biaya baru: " + rupiah(s["total"]))


def bayar_pesanan(id_pilih):
```

```
    s = sewa[id_pilih]
    if s["status"] != "Dipesan":
        gagal("Pesanan ini tidak memerlukan pembayaran (status: " +
s["status"] + ").")
        return
    sisa = s["total"] - s["terbayar"]
    minimal = s["total"] * 30 // 100
    baris = [("Total biaya", rupiah(s["total"])), ("Terbayar",
rupiah(s["terbayar"])), ("Sisa", rupiah(sisa))]
    if s["terbayar"] == 0:
        baris.append(("DP minimal 30%", rupiah(minimal)))
    tampil_ringkasan(baris)
    try:
        nominal = int(input("Nominal pembayaran (Rp): ").strip())
    except ValueError:
        gagal("Nominal harus berupa angka!")
        return
    print("Metode: 1. Tunai  2. Transfer  3. E-Wallet")
    metode = input("Pilih metode (1-3): ").strip()
    if nominal <= 0 or nominal > sisa:
        gagal("Nominal harus lebih dari 0 dan tidak melebihi sisa tagihan!")
    elif s["terbayar"] == 0 and nominal < minimal:
        gagal("Pembayaran pertama minimal 30% dari total biaya!")
    elif metode not in metode_bayar:
        gagal("Metode pembayaran tidak valid!")
    else:
        id_b = state["id_bayar"]
        pembayaran[id_b] = {"id_sewa": id_pilih, "pelanggan":
state["user_aktif"],
                            "nominal": nominal, "metode":
metode_bayar[metode]}
        state["id_bayar"] += 1
        s["terbayar"] += nominal
        if s["terbayar"] == s["total"]:
            s["status"] = "Lunas"
            sukses("Pembayaran diterima. Pesanan LUNAS.")
        else:
            sukses("Pembayaran diterima. Sisa tagihan: " + rupiah(s["total"]
- s["terbayar"]))


def batal_pesanan(id_pilih):
    s = sewa[id_pilih]
```

```
    if s["status"] != "Dipesan":
        gagal("Hanya pesanan berstatus Dipesan yang bisa dibatalkan!")
        return
    if s["terbayar"] > 0:
        peringatan("PERHATIAN: DP yang sudah dibayar tidak dapat
dikembalikan.")
    if konfirmasi("Yakin batalkan pesanan ID " + str(id_pilih) + "?"):
        if s["kode_tenda"] in tenda:
            tenda[s["kode_tenda"]]["stok"] += s["jumlah"]
        del sewa[id_pilih]
        sukses("Pesanan dibatalkan dan dihapus. Stok bertambah kembali.")
    else:
        peringatan("Pembatalan dibatalkan.")


def menu_pesanan_pengguna(menu):
    """Menu 3-6 pengguna: lihat/ubah/bayar/batal pesanan."""
    user = state["user_aktif"]
    judul("PESANAN & JADWAL SAYA")
    tampil_pesanan(user)
    punya = any(sewa[i]["pelanggan"] == user for i in sewa)
    if not punya or menu == "3":
        return
    id_pilih = pilih_pesanan(user)
    if id_pilih is None:
        return
    bersihkan()
    if menu == "4":
        ubah_pesanan(id_pilih)
    elif menu == "5":
        bayar_pesanan(id_pilih)
    else:
        batal_pesanan(id_pilih)
```

tampilan.py

```
"""Modul tampilan: semua output tabel memakai library prettytable."""
from prettytable import PrettyTable

from data import tenda, sewa, pembayaran, pengguna
from utils import rupiah, judul, peringatan


def _buat_tabel(kolom, rata_kiri=()):
```

```
    """Fungsi dengan parameter: membuat PrettyTable dengan nama kolom; kolom
lain rata tengah."""
    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = kolom
    for k in kolom:
        tabel.align[k] = "l" if k in rata_kiri else "c"
    return tabel


def tampil_katalog(cari):
    """Prosedur: menampilkan katalog tenda. cari = '' untuk semua medan."""
    judul("KATALOG TENDA")
    tabel = _buat_tabel(["Kode", "Nama", "Medan", "Ukuran", "Model",
"Kapasitas", "Harga/Hari", "Stok"],
                        rata_kiri=("Nama", "Ukuran", "Model"))
    for kode in tenda:
        t = tenda[kode]
        if cari == "" or t["medan"] == cari or t["medan"] == "Umum":
            tabel.add_row([kode, t["nama"], t["medan"], t["ukuran"],
t["model"],
                           str(t["kapasitas"]) + " orang",
rupiah(t["harga"]), str(t["stok"]) + " unit"])
    if len(tabel.rows) == 0:
        peringatan("Belum ada tenda untuk tampilan ini.")
    else:
        print(tabel)


def tampil_daftar_tenda():
    """Prosedur: tabel ringkas daftar tenda (untuk memilih kode tenda)."""
    judul("DAFTAR TENDA")
    tabel = _buat_tabel(["Kode", "Nama", "Medan", "Ukuran", "Kapasitas",
"Harga/Hari", "Stok"],
                        rata_kiri=("Nama", "Ukuran"))
    for kode in tenda:
        t = tenda[kode]
        tabel.add_row([kode, t["nama"], t["medan"], t["ukuran"],
                       str(t["kapasitas"]) + " orang", rupiah(t["harga"]),
t["stok"]])
    print(tabel)


def tampil_pesanan(pelanggan):
```

```
    """Prosedur: tampilkan pesanan. pelanggan=None untuk semua (admin)."""
    tabel = _buat_tabel(["ID", "Pelanggan", "Tenda", "Unit", "Mulai",
"Lama", "Biaya", "Terbayar", "Status", "Denda"],
                        rata_kiri=("Pelanggan", "Tenda"))
    for id_s in sewa:
        s = sewa[id_s]
        if pelanggan is None or s["pelanggan"] == pelanggan:
            tabel.add_row([id_s, s["pelanggan"], s["nama_tenda"],
s["jumlah"], s["tgl_mulai"],
                           str(s["lama"]) + " hari", rupiah(s["total"]),
rupiah(s["terbayar"]),
                           s["status"], rupiah(s["denda"])])
    if len(tabel.rows) == 0:
        peringatan("Belum ada data pesanan.")
    else:
        print(tabel)


def tampil_pelanggan():
    """Fungsi: tabel pelanggan. Mengembalikan jumlah pelanggan."""
    judul("DATA PELANGGAN")
    tabel = _buat_tabel(["Username", "Nama", "No. HP"],
rata_kiri=("Username", "Nama"))
    for username in pengguna:
        if pengguna[username]["peran"] == "Pengguna Biasa":
            tabel.add_row([username, pengguna[username]["nama"],
pengguna[username]["hp"]])
    if len(tabel.rows) == 0:
        peringatan("Belum ada data pelanggan.")
    else:
        print(tabel)
    return len(tabel.rows)


def tampil_pembayaran():
    """Prosedur: tabel riwayat pembayaran."""
    tabel = _buat_tabel(["No. Bayar", "ID Pesanan", "Pelanggan", "Metode",
"Nominal"], rata_kiri=("Pelanggan",))
    for id_b in pembayaran:
        b = pembayaran[id_b]
        tabel.add_row([id_b, b["id_sewa"], b["pelanggan"], b["metode"],
rupiah(b["nominal"])])
    print(tabel)
```

```
def tampil_ringkasan(daftar_baris):
    """Prosedur: tabel ringkasan dua kolom (Keterangan | Nilai)."""
    tabel = _buat_tabel(["Keterangan", "Nilai"], rata_kiri=("Keterangan",
"Nilai"))
    for ket, nilai in daftar_baris:
        tabel.add_row([ket, nilai])
    print(tabel)


def tampil_menu(daftar_menu):
    """Prosedur: tabel menu. daftar_menu = list of (nomor, teks)."""
    tabel = _buat_tabel(["No", "Menu"], rata_kiri=("Menu",))
    for nomor, teks in daftar_menu:
        tabel.add_row([nomor, teks])
    print(tabel)
```

utlist.py

```
"""Modul utilitas: fungsi bantu umum (input, validasi, hitung, tampilan
pesan berwarna)."""
import os

import pwinput                                  # library tambahan: input
password tersamarkan
from colorama import Fore, init                 # library tambahan: warna
teks terminal

init(autoreset=True)

BERSIH = "cls" if os.name == "nt" else "clear"


def bersihkan():
    """Prosedur: membersihkan layar terminal."""
    os.system(BERSIH)


def tunggu():
    """Prosedur: jeda sebelum lanjut."""
    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```python
def sukses(pesan):
    print(Fore.GREEN + pesan)


def gagal(pesan):
    print(Fore.RED + pesan)


def peringatan(pesan):
    print(Fore.YELLOW + pesan)


def judul(teks):
    print(Fore.CYAN + "=== " + teks + " ===")


def rupiah(nilai):
    """Fungsi dengan parameter: format angka menjadi Rp 1.000.000."""
    return "Rp " + f"{nilai:,}".replace(",", ".")


def input_password(label):
    """Fungsi dengan parameter: input password dengan tampilan bintang
(*)."""
    return pwinput.pwinput(prompt=label, mask="*").strip()


def input_angka(label, minimum, maksimum):
    """Fungsi dengan parameter: meminta angka bulat sampai valid (error
handling ValueError)."""
    while True:
        try:
            nilai = int(input(label + " : ").strip())
            if nilai < minimum or nilai > maksimum:
                raise ValueError("di luar rentang")
            return nilai
        except ValueError:
            gagal("Input harus berupa angka bulat antara " + str(minimum) +
" dan " + str(maksimum) + "!")


def konfirmasi(pesan):
```

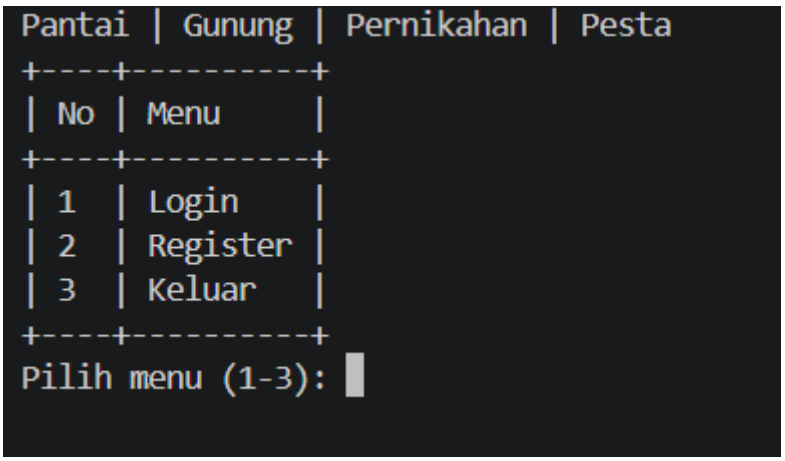
```
    """Fungsi dengan parameter: True jika Y, False jika T (ulang sampai
valid)."""
    while True:
        jawab = input(pesan + " (Y/T): ").strip().upper()
        if jawab == "Y":
            return True
        if jawab == "T":
            return False
        gagal("Input harus Y atau T!")


def jumlah_rekursif(daftar, indeks):
    """Fungsi rekursif: menjumlahkan isi list dari indeks sampai akhir."""
    if indeks >= len(daftar):          # basis rekursi
        return 0
    return daftar[indeks] + jumlah_rekursif(daftar, indeks + 1)

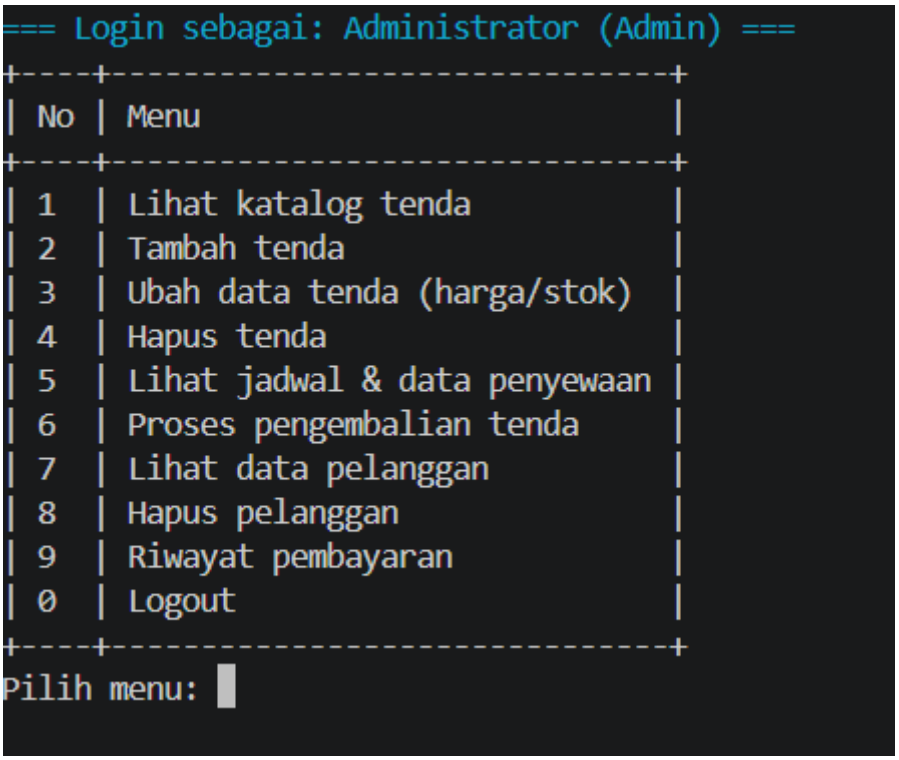

def hitung_denda(total, lama, terlambat):
    """Fungsi dengan parameter: denda = 50% tarif harian per hari
keterlambatan."""
    try:
        if lama < 1:
            raise ValueError("lama sewa tidak valid")
        tarif_harian = total // lama
        return terlambat * tarif_harian // 2
    except ValueError:
        gagal("Lama sewa tidak valid, denda dianggap 0.")
        return 0
    except TypeError:
        gagal("Total, lama sewa, dan keterlambatan harus berupa angka, denda
dianggap 0.")
        return 0

requirements.txt
prettytable
colorama
pwinput
```

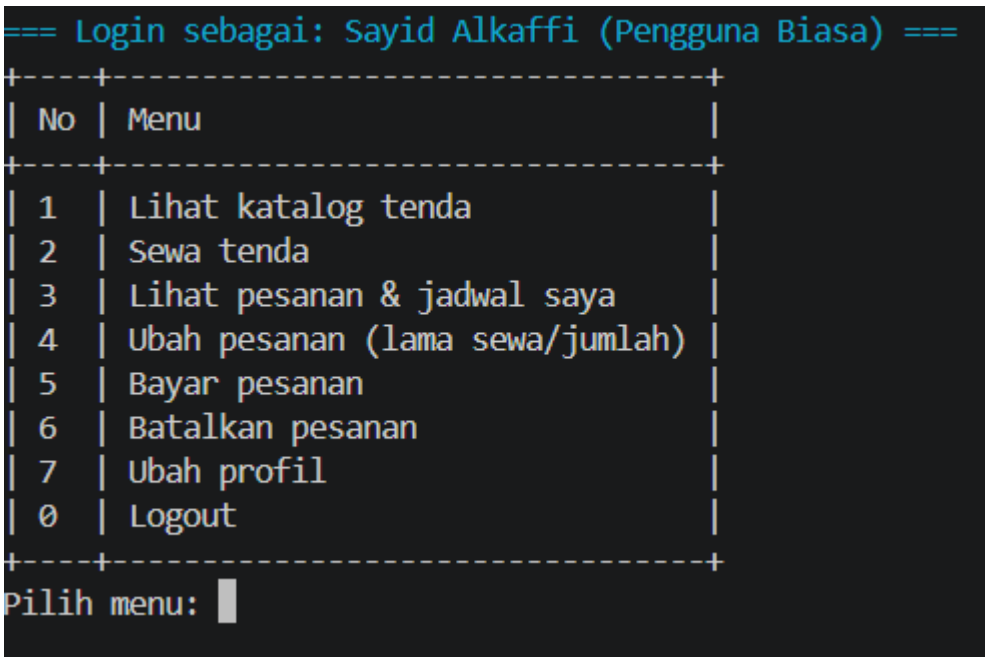
4. Hasil Output



Gambar 4.1 Hasil Output Login



Gambar 4.2 Hasil Output Admin



Gambar 4.3 Hasil Output Pegguna

5. Git Add



Gambar 5.1 Git Add

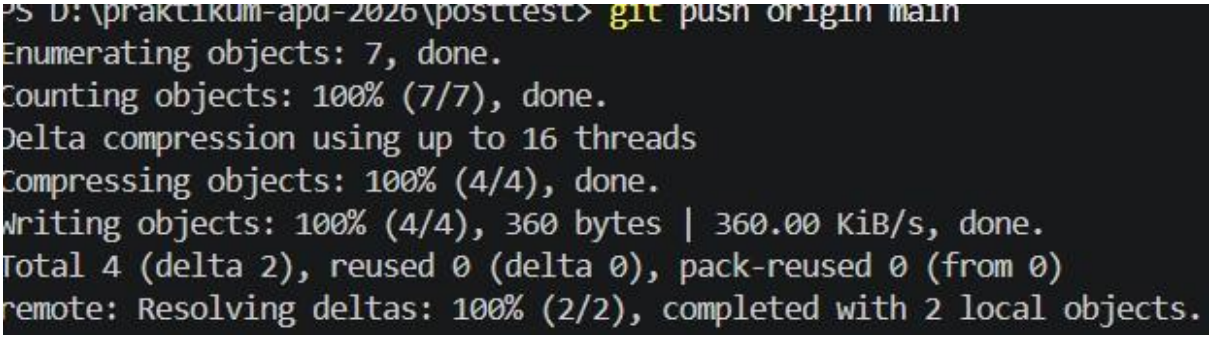
menambahkan file yang baru

6. Git Commit



Gambar 5.2 Git Commit

memvalidasi atau menyimpan perubahan bahwa kode udah di ubah **7. Git Push**



Gambar 5.3 Git Push

fungsinya untuk mengaploud ke git hub